Laboratorio Mecánica y ondas para Biociencias

Sesión 2: Propagación de errores y Graficación

Miguel Andrés Perdomo Gutiérrez

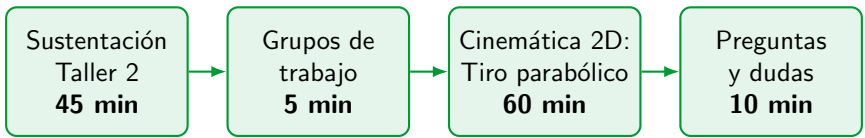
Auxiliar Docente — M.Sc. en Ciencias – Física
Universidad Nacional de Colombia – Sede Bogotá

11 de septiembre de 2026





Agenda de la Sesión



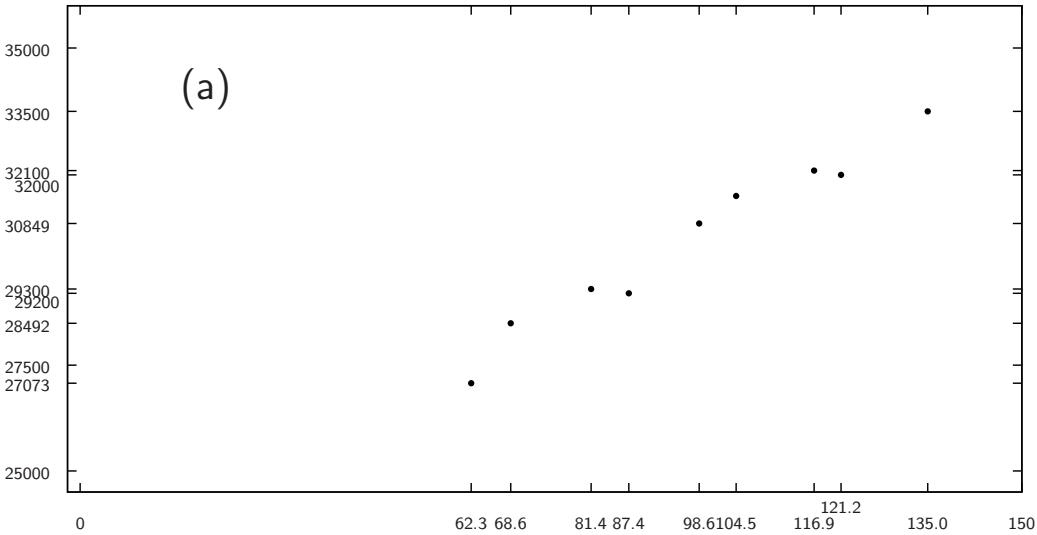
- Duración total: **2 horas** (Viernes 09:00–11:00, Edificio 401, Salón 202).
- Primera parte: sustentación en tablero del Taller 2 (Cinemática 1D y Graficación).
- Segunda parte: extensión a dos dimensiones – movimiento de proyectiles.

Los datos: volumen de un gas vs. temperatura

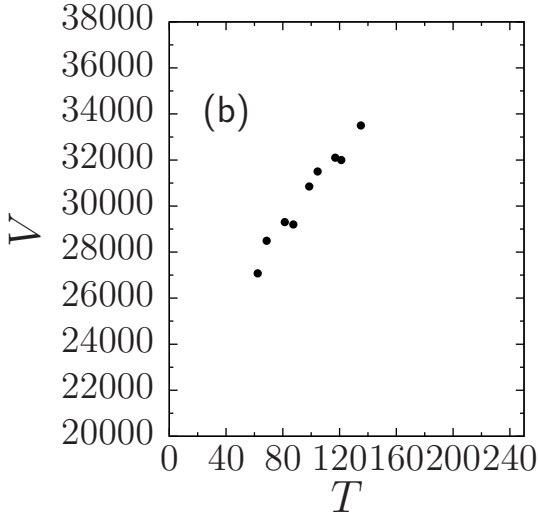
T (°C)	62.3	68.6	81.4	87.4	98.6	104.5	116.9	121.2	135.0
V (cm^3)	27073	28492	29300	29200	30849	31500	32100	32000	33500

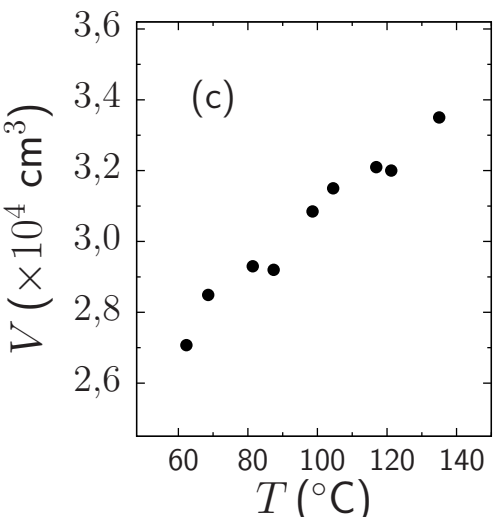
Los mismos datos se graficaron de tres maneras distintas. Observen cada panel y decidan cuál usarían en un informe y por qué.

Panel (a)


(a)
35000
33500
32100
32000
30849
29300
29200
28492
27500
27073
25000
0
62.3
68.6
81.4
87.4
98.6
104.5
116.9
121.2
135.0
150

Paneles (b) y (c)


(b)
V
T
38000
36000
34000
32000
30000
28000
26000
24000
22000
20000
0
40
80
120
160
200
240


(c)
V (×10^4 cm^3)
T (°C)
3,6
3,4
3,2
3,0
2,8
2,6
60
80
100
120
140

La parte opcional: midiendo g

La idea de Galileo: si

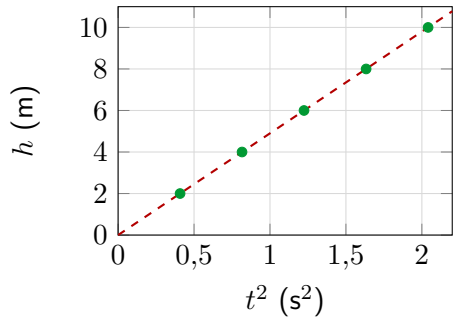
$$h = \tfrac{1}{2} g\, t^2$$

entonces al graficar h contra t^2 (**no** contra t) se obtiene una **recta** de pendiente $m = g/2$.

$$g_{\text{exp}} = 2 \times m$$

¿Quiénes lo intentaron?

- ¿Qué valor de g obtuvieron?
- ¿Los puntos quedaron alineados?



Pendiente $m \approx 4{,}9 \Rightarrow g \approx 9{,}8$ m/s^2

¿Preguntas o Comentarios?

Nos vemos la próxima sesión.

mperdomog@unal.edu.co

Edificio 401 – Salón 202